

Programación – Tema 1 – Tarea 1

Enunciado.

1.- Diseña un programa Java denominado **PRO01_Ejerc1**. Declara e inicializa una variable para almacenar cada uno de los siguientes valores. Trata de utilizar el tipo de datos que más se ajuste a los datos. Justifica tu elección con comentarios en la parte correspondiente del código.

1. Valor máximo no modificable: 5000.
2. Si el nuevo empleado tiene carnet de conducir o no.
3. El nombre y apellidos de una persona.
4. Sexo: con sólo dos valores posibles 'V' o 'M'.
5. Distancia en kms desde la Tierra a Júpiter.

Muestra el valor de cada variable en pantalla de forma que cada valor aparezca en una línea diferente.

2.- En un documento pdf: Indica si los siguientes identificadores de variables en Java serían válidos, tanto para el compilador como para un buen convenio de programación. Justifica tu respuesta.

1. double
2. miTitulo
3. \$hora
4. MiHora
5. 5hora

3.- En el mismo documento pdf anterior: Teniendo en cuenta que var1, var2 y var3 son variables de tipo `boolean` y están inicializadas a los siguientes valores: var1=true, var2=true y var3=false y que las variables X, Y y Z son variables enteras con valores: X=5, Y=-8 y Z=10, indica si las siguientes operaciones se evalúan a true o false:

1. var1 || var2 && var3.
2. (var1 || var3) && (var2 && !var1).
3. (var2 || !var1 || !var3) && var1
4. (X > 3 || Y > 3) && Z < -3.
5. (X+Z == 15) && (Y != 2).

4.- Diseña un programa Java denominado **PRO01_Ejerc4** que, dado un sueldo mensual, mostrar por pantalla si éste cumple con el salario mínimo interprofesional o no.

5.- Diseña un programa Java denominado **PRO01_Ejerc5** que, dado un número de segundos, muestre en pantalla cuántos minutos, horas y días contiene. Los segundos serán mostrados en una línea y el resto en una segunda línea. Usa sólo una sentencia `println`.

6.- Diseña un programa Java denominado **PRO01_Ejerc6** que cree un tipo enumerado para las siguientes razas de perro: Mastín, Terrier, Bulldog, Pekines, Caniche y Galgo. El programa debe realizar las siguientes operaciones:

- Crea una variable denominada `perro1` del tipo enumerador. Asígnale un valor.
- Crea una variable denominada `perro2` del tipo enumerador. Asígnale otro valor diferente.
- Muestra los dos valores por pantalla

7.- Diseña un programa Java denominado **PRO01_Ejerc7** para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita (**x**), suponiendo que los coeficientes de la ecuación son **a** y **b** se inicializan en el método `main`:

$$a * x + b = 0$$

Se debe mostrar el resultado con decimales.

8.- Diseña un programa Java denominado **PRO01_Ejerc8** que, dados el número de alumnos matriculados en Programación, número de alumnos matriculados en Entornos de Desarrollo y número de alumnos matriculados en Base de datos, deberá mostrar el % de alumnos matriculado en cada uno de los tres módulos. El máximo de plazas por módulo es 30. Se debe mostrar el resultado con decimales.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.
1. 1,00 2. 1,00 3. 1,00 4. 1,00 5. 1,50 6. 1,50 7. 1,50 8. 1,50
Total 10
Además de la entrega en el aula virtual, habrá una defensa de la tarea en el aula, donde deberás explicar y/o modificar parte del código. Cualquier indicio de copia supondrá un suspenso en la tarea. Consejo: Evita usar elementos que no hayamos dado en clase, por ejemplo la clase Scanner no se imparte en el tema 1.
Criterios de evaluación
Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
Criterios de evaluación: a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático. b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. f) Se han creado y utilizado constantes y literales. g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. i) Se han introducido comentarios en el código.

Indicaciones de entrega.

Te pedimos que cada ejercicio esté contenido en un fichero cuyo nombre sea similar a PRO01_EjercXX.java, donde la XX se sustituirá por el número del ejercicio. Todos esos ficheros deben ser enviados al buzón de actividades. El tipo de archivo a entregar dependerá del ejercicio:

Documento en formato pdf: Ejercicios 2 y 3.

Carpeta con los archivos Java: Ejercicios 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Para subir la tarea al aula virtual, crea un único archivo comprimido que incluya todos los ficheros de los ejercicios, usando alguna aplicación de compresión de archivos. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_PRO01_Tarea

Asegúrate que el nombre del archivo no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas** debería nombrar esta tarea como:

sanchez_manas_begona_PRO01_Tarea